
El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una lectura desde la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno

Director: Dr. Abel Palafox González

Licenciatura en Matemáticas

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Universidad de Guadalajara

Proyecto Integrador de Modelación Matemática

Ruta de la exposición

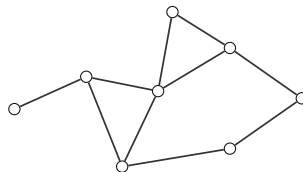
1	Problema, tesis central y preguntas de investigación	5 min
2	Construcción matemática de los modelos L y P	8 min
3	Evidencia: métricas, centralidad, comunidades y robustez	13 min
4	Sensibilidad, intervenciones y cierre	4 min

La exposición defiende una afirmación cuantitativa: la infraestructura física es sensible a fallas, mientras que el servicio conserva conectividad por redundancia entre rutas.

Punto de partida

La Zona Metropolitana de Guadalajara tiene una red extensa de transporte público. Su desempeño no depende solo de cuántas rutas existen, sino de cómo están conectadas.

Pregunta operativa: si ciertas paradas o corredores fallan, qué parte del sistema conserva conectividad y qué parte pierde eficiencia.



estructura, no solo cobertura

Tesis central

La ZMG combina una base física sensible a fallas con un servicio relativamente robusto, efecto explicado por la redundancia entre rutas.

Pregunta 1

Qué tan robustas son las representaciones L y P ante fallos aleatorios y ataques dirigidos.

Pregunta 2

Qué nodos actúan como puntos críticos y cómo cambia su criticidad entre infraestructura y servicio.

Objetivo y aportación

Objetivo	Modelar y analizar estructuralmente el sistema de transporte público de la ZMG mediante teoría de grafos.
Aportación	Comparar dos topologías construidas sobre los mismos supernodos: infraestructura física y conectividad funcional del servicio.
Resultado esperado	Un diagnóstico reproducible de conectividad, centralidad, comunidades y robustez.

La comparación es posible porque ambos grafos comparten el mismo conjunto de vértices consolidados.

Objeto matemático

Sea $G = (V, E)$ un grafo asociado a una red de transporte, donde V representa zonas de parada consolidadas y E representa relaciones de conectividad entre ellas.

Vértices

Supernodos obtenidos al agrupar paradas cercanas.

Aristas

Tramos físicos consecutivos o conexiones de servicio sin cambio de ruta.

Pesos

Tiempo de viaje, número de rutas compartidas o intensidad de conexión.

Perturbación

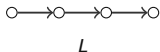
Eliminación secuencial de nodos de alta centralidad para medir degradación.

Dos espacios de representación

***L*-espacio: infraestructura**

Una arista $u \rightarrow v$ existe si una ruta viaja de una parada del supernodo u a una parada del supernodo v .

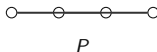
Captura continuidad física, tiempos y dependencia de corredores.



***P*-espacio: servicio**

Una arista $\{u, v\}$ existe si ambos supernodos comparten al menos una ruta.

Captura conectividad funcional: puedo llegar sin cambiar de ruta.



Datos GTFS y limpieza

La base empírica es el GTFS público de la ZMG, versión publicada en marzo de 2024.

<code>stops.csv</code>	Coordenadas geográficas de las paradas.
<code>routes.csv</code>	Líneas o rutas del sistema.
<code>trips.csv</code>	Corridas asociadas a cada ruta.
<code>stop_times.csv</code>	Secuencia y horarios de llegada y salida; fuente principal para aristas.

Se validan relaciones entre archivos, coordenadas, secuencias temporales y nodos aislados antes de construir los grafos.

Construcción del L -espacio

Limpieza inicial

Consolidación

Grafo final

Peso

De 12,231 paradas iniciales a 10,622 nodos en el grafo limpio.

DBSCAN agrupa paradas en radio de 100 m.

4,203 supernodos y 8,591 aristas dirigidas.

Tiempo mínimo observado entre supernodos, en minutos.



Construcción del P -espacio

El P -espacio usa los mismos 4,203 supernodos, pero cambia la definición de arista.

Regla

Para cada $route_id$, los supernodos de la ruta forman una clique.

Interpretación

Si u y v comparten ruta, se conectan sin transbordo.

Grafo final

385,225 aristas no dirigidas.

Control

Se compara con una variante conservadora por $trip_id$.

$$E_P = \bigcup_{r \in R} \{\{u, v\} : u, v \in V_r, u \neq v\}.$$

Métricas de análisis

Estructura global	Densidad, componentes, clustering, diámetro, camino medio.
Centralidad	Grado, intermediación, cercanía y eigenvector.
Comunidades	Louvain sobre una versión no dirigida y ponderada.
Robustez	LCC y eficiencia global tras eliminar 50 supernodos de mayor grado.

La robustez se interpreta como conservación de conectividad y accesibilidad ante perturbaciones.

Resultado 1: estructura del L -espacio

4,203

supernodos

8,591

aristas dirigidas

0.000486

densidad

77

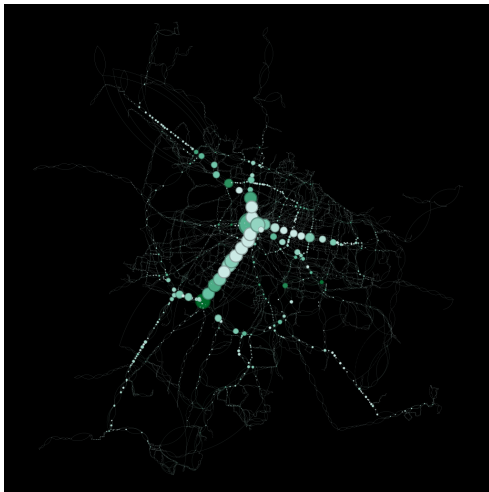
diámetro

Clustering
Componentes
Lectura

0.1088, compatible con una topología de baja redundancia local.
Dos componentes; el principal contiene 4,198 supernodos.
La red física es extensa y casi conectada, pero poco mallada.

Esta estructura anticipa sensibilidad ante fallas en nodos articuladores.

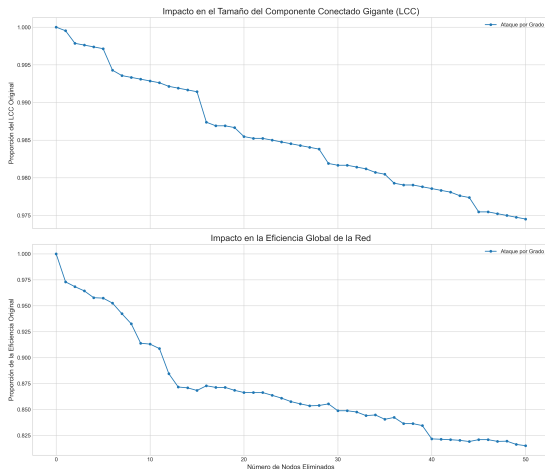
Centralidad en el L -espacio



Grado	Grandes intersecciones y terminales.
Intermediación	Centro Histórico como núcleo de transbordo.
Cercanía	Hipercentro con mayor accesibilidad temporal.
Eigenvector	Corredores influyentes como Mariano Otero.

Las centralidades separan volumen, puente, accesibilidad e influencia estructural.

Robustez del L -espacio



Ataque dirigido: eliminación secuencial de los 50 supernodos de mayor grado ponderado.

LCC 97.45 % del valor inicial.

Eficiencia 81.50 % del valor inicial.

Caída Aproximadamente 18.50 %.

La cobertura persiste, pero los recorridos se vuelven menos eficientes.

Resultado 2: estructura del P -espacio

4,203

supernodos

385,225

aristas

0.0436

densidad

6

diámetro

Clustering

Camino medio

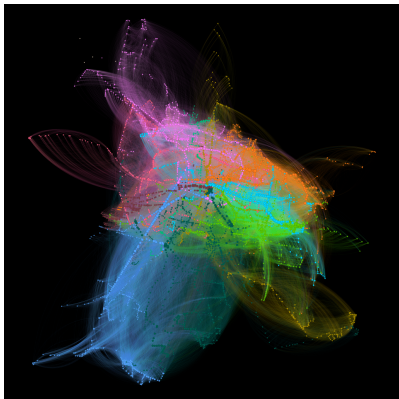
0.4085, mayor redundancia por rutas compartidas.

2.41 saltos; equivale a 1.41 transbordos promedio bajo la convención usada.

Lectura

El servicio se comporta como red de mundo pequeño.

Comunidades del P -espacio



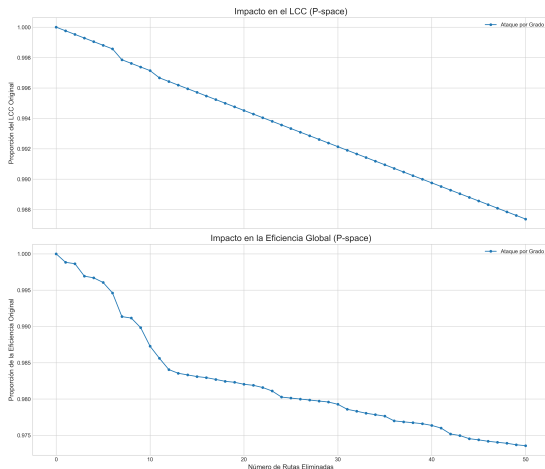
Louvain detecta 11 comunidades de servicio.

Modularidad 0.54.

Concentración 67 % de supernodos en las cinco mayores.

Interpretación Comunidades funcionales asociadas a corredores y zonas de actividad.

Robustez del P -espacio



Mismo ataque dirigido: eliminación de los 50 supernodos de mayor grado.

LCC 98.74 % del valor inicial.

Eficiencia 97.36 % del valor inicial.

Caída Aproximadamente 2.64 %.

La redundancia de rutas amortigua la falla de supernodos troncales.

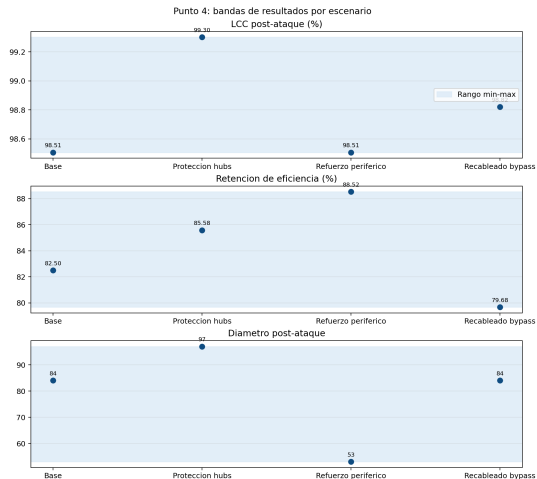
Comparación L frente a P

Modelo	Densidad	Diámetro	Eficiencia tras ataque
L -espacio	0.000486	77	81.50 %
P -espacio	0.0436	6	97.36 %

La infraestructura y el servicio no tienen la misma vulnerabilidad topológica.

La infraestructura física tiene baja redundancia local; el servicio genera muchas conexiones funcionales porque varias rutas se superponen.

Sensibilidad e intervenciones



Sensibilidad

Umbrales de 75 a 150 m; el LCC físico se mantiene entre 99.81 % y 99.88 %.

Sesgo P

Construir por route_id puede sobreconectar frente a trip_id.

Intervención

El refuerzo periférico conserva mejor eficiencia postataque: 88.52 %.

Cierre

Hallazgo 1	La red física es extensa, casi conectada y de baja redundancia local.
Hallazgo 2	La red de servicio es densa, con rasgos de mundo pequeño y alta redundancia funcional.
Hallazgo 3	Bajo ataque dirigido, la eficiencia cae mucho más en L que en P .
Implicación	La planeación debe reforzar conectividad periférica y proteger supernodos estructurales.

La teoría de grafos permite distinguir entre cobertura física, conectividad funcional y vulnerabilidad estructural del transporte público.